PRADITA University

IT40513 · Enterprise Architecture & Digital Blueprint

Gap Analysis dan Paket Kerja

Pertemuan 11

Alfa Yohannis



Isi Pertemuan

PRADITA University

1 Tujuan dan Konteks
2 Gap Analysis
3 Paket Kerja
4 Dependensi dan Dampak
5 Dokumen C3 dan Penutup

PRADITA University

Bila rancangan target sudah disetujui, mengapa direksi belum tahu harus mulai dari mana?

PRADITA University

Tujuan dan Konteks

Tujuan Pembelajaran

- Menyusun *gap analysis* lintas domain dengan membandingkan kondisi saat ini dan kondisi target.
- Mengelompokkan gap menjadi paket kerja (*work package*) dengan ruang lingkup yang jelas.
- Menganalisis dependensi antarpaket kerja dan dampaknya pada pemangku kepentingan.

Masalah: Daftar Keinginan yang Rapi

PRADITA University

- Misalkan direktur keuangan bertanya: mana yang lebih dahulu, siapa penanggung jawabnya, dari mana tahu selesai?
- Kotak aplikasi baru tidak menjelaskan pembersihan identitas, pelatihan, kontrak, dan penghentian fungsi lama.
- Tanpa analisis selisih, peta jalan menjadi urutan pengadaan.
- Bab ini menjembatani C2 dengan rancangan target Bab 8 sampai Bab 10.
- Luaran sesi ini menutup tonggak C3 dan menjadi masukan Bab 12.

Diagram Konsep Bab 11

IT40513 / BAB 11 / DIAGRAM KONSEP

Gap lintas domain diubah menjadi paket kerja terukur



Unsur tanpa pasangan belum tentu sengaja dihentikan. Periksa fungsi yang masih wajib, termasuk proses dan peran manusianya.

Gap Analysis

Teknik Gap Analysis dalam TOGAF

PRADITA University

- Membandingkan *baseline* dan target pada lingkup yang sama.
- Memperlihatkan unsur yang sengaja dihilangkan, tidak sengaja terlewat, dan belum didefinisikan.
- Alatnya matriks: blok kondisi awal di sumbu tegak, blok target di sumbu datar.
- Ditambah satu baris *New* dan satu kolom *Eliminated*.
- Dikerjakan pada fase B, C, dan D ADM.

Analogi: pindah rumah. Lemari yang tidak ada di denah baru perlu keputusan: isinya dipindahkan ke mana?

Matriks Gap Medikara

Baris: *baseline* Kolom: target	ERP keuangan	SIMRS terpadu	Platform integrasi	Platform data	*Landing zone*	MPI	Akses terpusat	Dihapus
ERP keuangan	Tetap							
Lima SIMRS lokal		Diganti						
SIM Klinik		Digabung						
Integrasi *point-to-point*			Diganti					
23 laporan *spreadsheet*				Diganti				
Server lokal rumah sakit					Diganti			
Antrean Bandung								Sengaja
Surveilans infeksi Bogor								Tidak sengaja
Baru						Baru	Baru	

Tetap: ada di kedua sisi. Diganti atau digabung: elemen lama punya padanan baru. Baru: dibangun, dibeli, atau berlangganan. Dihapus: diperiksa, sengaja atau tidak.

Membaca Hasil Perbandingan

PRADITA University

Hasil perbandingan	Istilah TOGAF	Makna	Tindakan
Ada di kedua sisi	*Included*	Dipertahankan, mungkin dengan perubahan	Periksa atribut, hubungan, kapasitas, kontrak
Hanya di target	*New*	Kemampuan atau komponen baru	Tentukan pekerjaan dan penerimaan
Hanya di awal, sengaja	*Eliminated*	Penghentian yang disetujui	Putuskan migrasi fungsi, data, arsip
Hanya di awal, terlewat	Gap	Kelalaian rancangan target	Kembalikan pada iterasi berikutnya

Delapan baris pada matriks: 1 tetap, 5 diganti atau digabung, 2 hilang dari target. Dua elemen baru.

Padanan dan Unit Perbandingan

- Mengganti nama “SIMRS Bekasi” tidak membuktikan semua fungsi lama tertangani.
- Bab 9: 2,1 juta catatan untuk sekitar 1,5 juta orang. Gap bukan “hapus nomor lama”, melainkan memetakan dan mengoreksi.
- ERP keuangan tetap, tetapi klaim dikembalikan harus turun dari 9 ke 3 persen.
- Bab 8: 18 kapabilitas, yaitu 3 baru, 8 diperkuat, 5 dipertahankan, 2 dihentikan.
- Bab 7 dan Bab 9: 46 aplikasi dan 23 *spreadsheet*, atau 69 butir dinilai.

Gap yang Tidak Disengaja

Asal	Contoh Medikara	Tindakan
Sengaja dihilangkan	Antrean Bandung: fungsinya sudah ada di Medikara+	Catat di kolom Dihapus, pindahkan data dua tahun
Tidak sengaja terlewat	Surveilans infeksi Bogor: laporan bulanan ke dinas kesehatan tanpa pengganti	Kembalikan ke rancangan, tetapkan pengganti
Belum didefinisikan	Rancangan MPI awal belum menyebut 12 apotek dan 1 laboratorium	Tetapkan lingkup dan pemilik

Analogi: gudang kecil dibongkar saat renovasi. Tidak ada yang ingat meteran air terpasang di dindingnya.

Dua Contoh Gap Terlewat

PRADITA University

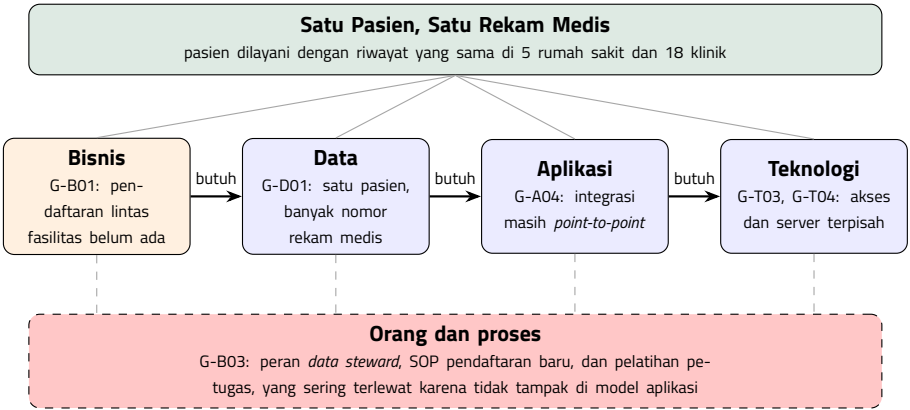
- Surveilans Bogor berlabel *Eliminate*, tetapi 3 petugas masih memakainya tiap bulan.
- Lisensinya berakhir Juni 2027, sedangkan P6 selesai Maret 2029: celah 21 bulan.
- Misalkan rancangan MPI awal baru menyebut 23 dari 36 fasilitas.
- Sebanyak 13 fasilitas, atau 36,1 persen, belum dibahas.
- Bila apotek tetap memakai nomor lokal, resep lintas fasilitas tetap dicocokkan manual.

Uji Penghapusan

Butir	Pengguna	Keluaran wajib	Data	Putusan
Surveilans infeksi Bogor	3 petugas	Laporan bulanan, tanggal 5	Enam tahun	Terlewat: G-A06, P6
Laporan Klaim Lama	Bagian klaim	Laporan bagi regulator	Perlu diukur	Terlewat: G-A06, P6
Antrean Bandung	Petugas loket	Tidak ada	Dua tahun	Sengaja: G-A03, P7

12 aplikasi *Eliminate* dan 23 *spreadsheet*: 35 butir, $\times$ 5 pemeriksaan = 175. Misalkan 30 menit per pemeriksaan: 87,5 jam, atau sekitar 11 hari kerja satu orang.

Satu Tujuan, Banyak Domain



Register Gap Medikara: 23 Gap

Kode	Kondisi saat ini	Kondisi target	Paket
G-B01	Verifikasi 25 menit	Verifikasi 5 menit	P3
G-B02	212 akun milik orang yang sudah keluar	Tidak ada akun tanpa pemilik	P1
G-D01	2,1 juta catatan, sekitar 1,5 juta orang	Satu ID induk per orang	P3
G-D03	Riwayat lintas fasilitas terbuka 10%	Terbuka 95%	P5
G-A01	Lima SIMRS, Rp5,7 miliar per tahun	Satu SIMRS terpadu	P5
G-A04	Integrasi *point-to-point*, 26 antarmuka	Lewat *hub* lalu platform integrasi	P2
G-T04	Server lokal tiap rumah sakit	*Landing zone cloud* region Indonesia	P4

8 bisnis, 5 data, 6 aplikasi, 4 teknologi. Daftar lengkap ada di modul.

Paket Kerja

Dari Gap ke Paket Kerja

- ArchiMate: rangkaian tindakan untuk hasil tertentu dalam batas waktu dan sumber daya.
- Isinya tujuan, gap, keluaran, lingkup, pemilik, sumber daya, dependensi, penerimaan.
- TOGAF fase E: konsolidasi gap, periksa dependensi dan kesiapan, lalu kelompokkan.
- Terlalu luas: “transformasi digital” tidak dapat diterima atau ditolak.
- Terlalu kecil: membeli satu perangkat kehilangan hubungan dengan layanan.

Analogi: renovasi dapur siap pakai. Paket tidak berhenti pada membeli keran.

Dua Contoh Paket Medikara

- P3 memuat definisi identitas, pemetaan, koreksi, pelatihan, dan uji migrasi.
- Bab 9: 9.000 pasangan ditinjau enam petugas, 60 pasangan per hari, 25 hari kerja.
- Penggantian seluruh SIMRS dikeluarkan dari P3 dan ditempatkan pada P5.
- P1 terukur: 212 akun tanpa pemilik menjadi nol, 4.800 karyawan dikelola dari satu tempat.
- Membeli lisensi tanpa penerapan dan bukti bukan paket yang selesai.

Konsolidasi 23 Gap menjadi 8 Paket

Kode	Paket kerja	Gap yang ditutup	Pemilik	Bulan
P1	Kontrol akses terpusat	G-B02, G-B07, G-T03	Kepala Kepatuhan	9
P2	*Hub* integrasi BPJS dan SATUSEHAT	G-B06, G-A04	Kepala Klaim	6
P3	Identitas pasien tunggal (MPI)	G-B01, G-B03, G-D01, G-D02	Direktur Pelayanan	12
P4	*Landing zone cloud*	G-T02, G-T04	Kepala TI	6
P5	Konsolidasi SIMRS	G-D03, G-A01, G-A02, G-T01	Direktur Operasional	30
P6	Laporan manajemen terpadu	G-D04, G-D05, G-A06	Kepala Perencanaan	12
P7	Antrean dan janji temu lintas fasilitas	G-B04, G-B08, G-A03	Direktur Pelayanan	9
P8	Portal dan API mitra	G-B05, G-A05	Direktur Pemasaran	12

Kode, nama, durasi, dan prasyarat sama dengan Bab 12. Rata-rata 2,9 gap per paket.

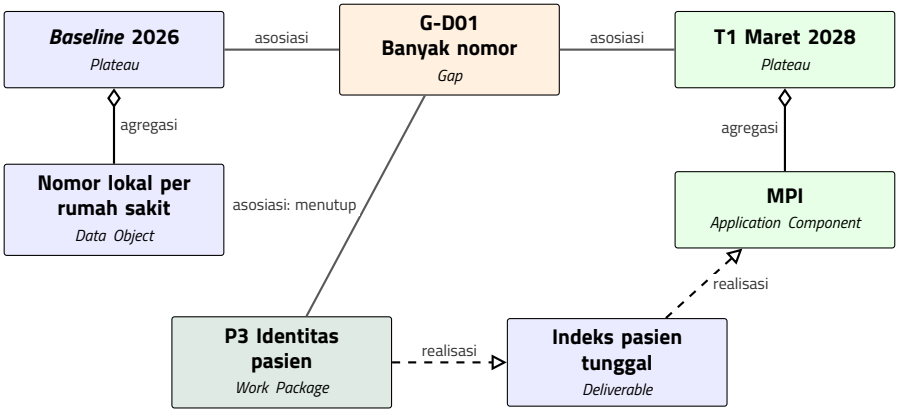
Batas dan Bukti Penerimaan

Kode	Di luar lingkup	Bukti penerimaan
P1	Hak akses rinci di tiap aplikasi baru	212 akun tanpa pemilik menjadi nol, uji pencabutan lulus
P2	Antarmuka lain dan API mitra	Kontrak disetujui, uji kegagalan dan kirim ulang lulus
P3	Penggantian SIMRS, pola terpusat MPI	9.000 pasangan ditinjau, salah gabung di bawah 0,1 persen di Depok
P4	Pemindahan aplikasi lama	Uji pemulihan lulus, batas biaya aktif, staf lulus pelatihan
P5	Proses klinis di luar SIMRS	Pendaftaran tidak naik lebih dari 10 persen, tidak ada data klinis hilang
P6	Analitik lanjutan	23 *spreadsheet* berhenti setelah uji paralel dua periode
P7	Kanal mitra	Janji daring naik dari 28 menuju 50 persen
P8	Akses penuh ke rekam medis	Penilaian risiko vendor selesai, uji pembatasan akses lulus

Kasus Medikara: Memisahkan P3 dari P5

- Misalkan versi pertama: satu paket “SIMRS Baru”, $12 + 30 = 42$ bulan.
- Direksi baru dapat menerima hasil sesudah tiga setengah tahun.
- Sesudah dipisah, hasil pertama diterima sesudah 12 bulan dan tetap bernilai.
- Biaya sementara: lima adaptor $\times$ Rp150 juta = Rp750 juta per tahun.
- Bila tahap berikutnya tertunda dua tahun: Rp1,5 miliar, sama dengan Bab 12.

Gap dan Paket Kerja di ArchiMate



Dependensi dan Dampak

Empat Jenis Hubungan

Jenis hubungan	Contoh Medikara	Perlakuan
Prasyarat hasil	P5 memerlukan pemetaan identitas P3	Tentukan bukti keluaran
Pendukung sementara	Laporan awal memakai ekstrak terbatas	Catat risiko dan masa berlaku
Sumber daya bersama	Satu tim migrasi menangani P3 dan P5	Periksa kapasitas dan urutan
Waktu bersamaan	SIMRS Depok dan adaptor MPI dialihkan bersamaan	Jadwalkan dan selaraskan

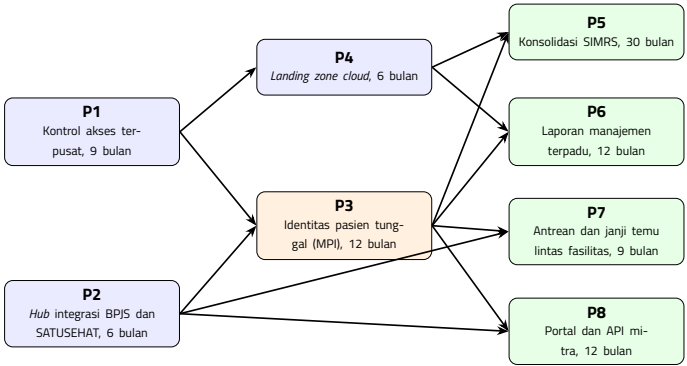
Malone dan Crowston: koordinasi adalah pengelolaan ketergantungan antarkegiatan. Jenis pendukung sementara adalah tambahan modul.

Matriks Dependensi Delapan Paket

Paket (baris membutuhkan kolom)	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	Jumlah
P1 Kontrol akses									0
P2 *Hub* integrasi									0
P3 Identitas pasien	×	×							2
P4 *Landing zone*	×								1
P5 Konsolidasi SIMRS			×	×					2
P6 Laporan terpadu			×	×					2
P7 Antrean dan janji temu		×	×						2
P8 Portal dan API mitra		×	×						2
Ditunggu langsung	2	3	4	2	0	0	0	0	**11**

Semua tanda di bawah diagonal: tidak ada lingkaran. Termasuk hubungan tidak langsung, P1 ditunggu 6 paket dan P2 ditunggu 5 paket.

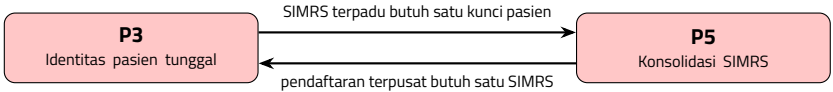
Sebelas Dependensi sebagai Jaringan



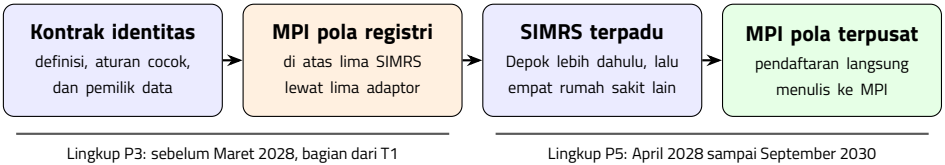
Panah menuju paket yang membutuhkan hasil. Biru: fondasi. Jingga: paket yang paling banyak ditunggu. Hijau: hasil yang dirasakan pengguna. Durasi adalah perkiraan awal; tanggal dan kapasitas dihitung pada Bab 12.

Mengurai Lingkaran MPI dan SIMRS

Tampak melingkar



Sesudah diurai menjadi hasil antara



Bila SIMRS dipasang lebih dahulu, sekitar 600.000 salinan (28,6 persen) ikut masuk ke sistem baru.

Biaya, Prioritas, dan Urutan

Paket	Biaya (Rp miliar)	Skor prioritas	Paket yang menunggu
P5 Konsolidasi SIMRS	48,0	8	0
P3 Identitas pasien tunggal	7,8	9	4
P1 Kontrol akses terpusat	4,2	8	6
P7 Antrean dan janji temu	3,5	5	0

P5 sekitar 11,4 kali P1 dengan skor sama, tetapi enam paket menunggu P1. P7 termurah, tetapi menunggu P2 dan P3. Biaya lima tahun dari Bab 13, skor dari Bab 12 (angka fiktif).

Dampak dan Kesiapan

- Dampak dihitung dari rancangan. Kesiapan ditanyakan kepada orangnya.
- Weiner: tekad bersama (*change commitment*) dan keyakinan bersama (*change efficacy*).
- Keyakinan bergantung pada tuntutan tugas, sumber daya, dan faktor situasi.
- Armenakis dan rekan: kesiapan berbeda dari penolakan.
- TOGAF memeriksa kesiapan pada fase E, sebelum paket dikelompokkan.

Analogi: daftar barang pindahan adalah dampak. Apakah keluarga mau dan sanggup pindah adalah kesiapan.

Dampak pada Orang

Kode	Peran terdampak	Orang	Jam/orang	Total jam
P1	Seluruh karyawan, pendaftaran ulang akun	4.800	0,5	2.400
P2	Petugas klaim	60	4	240
P3	Petugas pendaftaran dan rekam medis, serta dokter	900	4	3.600
P4	Staf TI	18	40	720
P5	Pengguna SIMRS di 5 rumah sakit dan 18 klinik	3.100	16	49.600
P6	Staf perencanaan dan kepala unit	45	6	270
P7	Petugas loket, telepon, dan tim Medikara+	340	4	1.360
P8	Staf kemitraan dan kepatuhan	15	8	120
	Jumlah			**58.310**

Angka pengandaian. P5 menyerap 85,1 persen jam pelatihan, belum termasuk pendampingan.

Kasus Medikara: Rumah Sakit Pertama

Rumah sakit	Komitmen	Kemampuan	Bukti	Arah
Depok	3	2	Kualitas teknis SIMRS terendah	Percontohan
Bekasi	2	2	Staf TI terbatas	Gelombang kedua
Bogor	2	2	Unit infeksi menunggu jalur laporan	Gelombang kedua
Jakarta	2	3	620.000 catatan terbanyak	Gelombang terakhir
Bandung	1	2	120 modifikasi lokal	Gelombang terakhir

Angka pengandaian, skala modul 1 sampai 3. Urutannya sama dengan K3 dan K4 pada Bab 12.

PRADITA University

Dokumen C3 dan Penutup

Merangkai Dokumen Kondisi Target

Bagian	Sumber	Angka Medikara
Arsitektur bisnis target	Bab 8	18 kapabilitas, 13 berubah
Arsitektur data dan aplikasi target	Bab 9	Sekitar 1,5 juta ID induk, 69 butir dinilai
Arsitektur teknologi target	Bab 10	ADR-001 sampai ADR-003
Gap dan paket kerja	Bab 11	23 gap, 8 paket, 11 dependensi
Dampak dan kesiapan	Bab 11	58.310 jam pelatihan, lima rumah sakit dinilai

Tiga pemeriksaan: keterlacakan, kelengkapan pekerjaan, dan kelayakan awal. Ringkasan keputusan ditulis terakhir.

Aktivitas: Langkah Kerja

- Bekukan versi C1 dan C2, lalu isi matriks gap per domain.
- Uji setiap baris tanpa pasangan: sengaja, terlewat, atau belum didefinisikan.
- Kelompokkan gap menjadi enam sampai sepuluh paket beserta batas dan penerimaannya.
- Petakan matriks dependensi, uji lingkaran, lalu isi analisis dampak dan kesiapan.
- Rangkai arsitektur, ADR, gap, dan paket menjadi dokumen C3.

Aktivitas: Peran, Luaran, dan Penilaian

PRADITA University

- Analis bisnis: gap bisnis dan dampak. Analis teknologi: gap data, aplikasi, teknologi.
- Pemodel: elemen *gap* dan *work package* di Archi. Koordinator: dokumen C3.
- Luaran: matriks gap, daftar paket beserta dependensi dan dampak, dokumen C3.
- Bobot: perbandingan 25, keterlacakan 25, batas dan penerimaan 30, dependensi 20 persen.
- Berkas: `sources/chapter11/README.md`. Data nyata wajib berizin dan dianonimkan.

Ringkasan

- *Gap analysis* memerlukan lingkup sama, padanan jelas, dan alasan di tiap hasil.
- Baris tanpa pasangan bisa sengaja, terlewat, atau belum didefinisikan.
- Medikara: 23 gap menjadi 8 paket dengan hasil, batas, pemilik, dan bukti.
- Sebelas dependensi tanpa lingkaran; biaya, prioritas, dan urutan adalah tiga hal berbeda.
- Peta jalan dimulai dari pekerjaan yang dapat ditelusuri, diterima, dan diurutkan.

Latihan

- Latihan 1: apa arti sel “ada di *baseline*, tidak ada di target”? Berikan contoh dari Medikara dan tindakannya.
- Latihan 2: paket MPI dan penggantian SIMRS saling bergantung. Mana yang didahulukan, dan apa risikonya bila dibalik?
- Latihan 3: mengapa gap yang paling mahal belum tentu gap yang paling penting?
- Contoh terisi dan lembar isian ada di modul.

Bacaan dan Berkas Pendukung

PRADITA University

- The TOGAF Standard, 10th Edition (2025 Update)
- ArchiMate 3.2 Specification
- Malone dan Crowston (1994): The Interdisciplinary Study of Coordination
- Weiner (2009): A Theory of Organizational Readiness for Change
- `sources/chapter11/README.md`